ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SRS)

Chương Trình Quản Lý Thư Viện Bằng Ngôn Ngữ C++

Đồ án Tin học – Học kỳ I (2026-2027)

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU)

Giảng viên hướng dẫn: Lương An Vinh

Sinh viên thực hiện: Huỳnh Anh Minh

Hình thức: Cá nhân

Thời gian thực hiện: 10 tuần

Phiên bản	Ngày	Nội dung thay đổi	Người thực hiện
1.0	Tuần 1	Soạn thảo lần đầu – đặc tả yêu cầu + ràng buộc hệ thống	Huỳnh Anh Minh

MỤC LỤC

1. Giới thiệu

2. Mô tả tổng quan hệ thống

3. Yêu cầu chức năng

4. Yêu cầu phi chức năng

5. Yêu cầu cấu trúc dữ liệu và ánh xạ chức năng

6. Mô hình dữ liệu sơ bộ

7. Giao diện người dùng

8. Kế hoạch kiểm thử sơ bộ

9. Kế hoạch và tiến độ 10 tuần

10. Rủi ro và biện pháp giảm thiểu

11. Tài liệu tham khảo

1. GIỚI THIỆU

1.1. Mục đích tài liệu

Tài liệu này đặc tả yêu cầu chức năng, phi chức năng và cấu trúc dữ liệu cho Chương trình Quản lý Thư viện, làm cơ sở thống nhất giữa sinh viên và giảng viên hướng dẫn trước khi bước vào giai đoạn thiết kế (Tuần 2) và cài đặt (Tuần 3 trở đi).

1.2. Phạm vi sản phẩm

Ứng dụng console (không giao diện đồ họa), chạy trên máy cá nhân, phục vụ nghiệp vụ quản lý sách, độc giả và hoạt động mượn – trả trong phạm vi một thư viện quy mô nhỏ (ví dụ: thư viện khoa/trường). Dữ liệu lưu hoàn toàn bằng file, không kết nối CSDL ngoài.

1.3. Đối tượng sử dụng

- Thủ thư / Admin: người vận hành chính – thêm/sửa/xóa sách, độc giả, lập phiếu mượn, xem thống kê.
- Giảng viên hướng dẫn: đánh giá qua 4 mốc kiểm tra và buổi bảo vệ cuối kỳ.

1.4. Định nghĩa, từ viết tắt

Thuật ngữ	Giải thích
SRS	Software Requirements Specification – đặc tả yêu cầu phần mềm
CTDL	Cấu trúc dữ liệu
ISBN	Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế – khóa chính của bảng Sách
CMND	Chứng minh nhân dân – khóa chính của bảng Độc giả
AVL Tree	Cây nhị phân tìm kiếm tự cân bằng (Adelson-Velsky và Landis)
BST	Binary Search Tree – cây nhị phân tìm kiếm thường
Trie	Cây tiền tố (prefix tree) – CTDL tự tìm hiểu được chọn cho đồ án
BFS/DFS	Breadth-First Search / Depth-First Search – duyệt đồ thị theo chiều rộng / chiều sâu

2. MÔ TẢ TỔNG QUAN HỆ THỐNG

2.1. Bối cảnh bài toán

Hệ thống thay thế việc ghi sổ tay / Excel riêng lẻ bằng một chương trình thống nhất, tự động kiểm tra ràng buộc nghiệp vụ (số lượng sách, hạn trả, tiền phạt) và hỗ trợ thống kê nhanh – trong khi vẫn tuân thủ ràng buộc của đề cương là không dùng bất kỳ hệ quản trị CSDL nào.

2.2. Ràng buộc hệ thống

Hạng mục	**Yêu cầu**
Ngôn ngữ	C++ (chuẩn C++11 trở lên)
Giao diện	Console menu
Lưu trữ	File nhị phân (.dat) cho dữ liệu chính + file văn bản (.txt) cho log/báo cáo – KHÔNG dùng CSDL
Quản lý mã nguồn	Git/GitHub, bắt buộc commit ít nhất 1 lần/tuần
Cấm	MySQL / SQL Server / SQLite / bất kỳ hệ quản trị CSDL nào
Hình thức làm bài	Cá nhân (1 sinh viên)

2.3. Giả định và phụ thuộc

- Mỗi ISBN và mỗi CMND là duy nhất trong toàn bộ dữ liệu.
- Chương trình chạy đơn người dùng (không xử lý truy cập đồng thời từ nhiều tiến trình).
- Dữ liệu mẫu (≥ 50 sách, ≥ 20 độc giả, ≥ 30 phiếu mượn) sẽ được chuẩn bị trước hạn nộp cuối kỳ.

3. YÊU CẦU CHỨC NĂNG

3.1. Quản lý Sách

Mã YC	**Chức năng**	**Input**	**Output**
FR-01	Thêm sách mới	ISBN, tên sách, tác giả,	Sách được thêm vào AVL

Mã YC	Chức năng	Input	Output
		thể loại, năm XB, số lượng	Tree (theo ISBN) và BST (theo tên)
FR-02	Xóa sách theo ISBN	ISBN	Sách bị loại khỏi AVL Tree, BST, Trie
FR-03	Sửa thông tin sách	ISBN + các trường cần sửa	Thông tin sách được cập nhật ở cả 3 CTDL liên quan
FR-04	Tìm sách theo ISBN	ISBN	Thông tin chi tiết 1 cuốn sách, hoặc thông báo không tìm thấy
FR-05	In danh mục sách theo ISBN tăng dần	(không cần input)	Danh sách sách, duyệt in-order từ AVL Tree
FR-06	In danh mục sách theo tên (in-order)	(không cần input)	Danh sách sách, duyệt in-order từ BST
FR-07	Tìm sách theo tiền tố tên (autocomplete)	Chuỗi tiền tố	Danh sách tên sách khớp tiền tố, lấy từ Trie
FR-08	Import / Export danh mục sách ra file văn bản	Đường dẫn file	File .txt chứa danh mục sách

3.2. Quản lý Độc giả

Mã YC	Chức năng	Input	Output
FR-09	Thêm độc giả mới	CMND, họ tên, email, SĐT, loại thẻ	Độc giả được thêm vào Hash Table (khóa CMND)
FR-10	Xóa độc giả theo CMND	CMND	Độc giả bị loại khỏi Hash Table
FR-11	Sửa thông tin độc giả	CMND + các trường cần sửa	Thông tin độc giả được cập nhật
FR-12	Tìm độc giả theo CMND	CMND	Thông tin chi tiết 1 độc giả
FR-13	Thống kê độc giả	(không cần input)	Số lượng độc giả theo từng

Mã YC	Chức năng	Input	Output
	theo loại thẻ		loại thẻ

3.3. Mượn – Trả sách

Mã YC	Chức năng	Input	Output
FR-14	Lập phiếu mượn	CMND, ISBN, ngày mượn, ngày hẹn trả	Phiếu mượn mới thêm vào Linked List; kiểm tra ràng buộc trước khi tạo
FR-15	Trả sách	Mã phiếu mượn, ngày trả	Cập nhật trạng thái phiếu, tính tiền phạt nếu quá hạn, ghi nhận giao dịch
FR-16	Kiểm tra ràng buộc mượn/trả	Mã phiếu / CMND / ISBN	Cảnh báo: quá hạn, vượt số lượng cho phép, sách đã mượn hết

3.4. Thống kê – Báo cáo

Mã YC	Chức năng	Input	Output
FR-17	Đếm lượt mượn theo tháng / thể loại / độc giả	Tháng, hoặc thể loại, hoặc CMND	Số liệu thống kê tương ứng
FR-18	Top 10 sách được mượn nhiều nhất	(không cần input)	Danh sách 10 sách, sắp theo lượt mượn giảm dần
FR-19	Top 10 độc giả mượn nhiều nhất	(không cần input)	Danh sách 10 độc giả, sắp theo lượt mượn giảm dần
FR-20	Xuất báo cáo ra file văn bản	Đường dẫn file	File .txt chứa báo cáo thống kê

3.5. Gợi ý – Tìm kiếm nâng cao

Mã YC	Chức năng	Input	Output
FR-21	Gợi ý sách cùng thể loại	ISBN hoặc tên thể loại	Danh sách sách cùng thể loại, duyệt bằng BFS/DFS

Mã YC	Chức năng	Input	Output
			trên Graph
FR-22	Tìm sách theo tiền tố tên (Trie)	Chuỗi tiền tố	Danh sách tên sách khớp (autocomplete)
FR-23	Tìm sách liên quan theo lịch sử mượn	CMND độc giả	Danh sách sách gợi ý dựa trên lịch sử mượn của độc giả đó

3.6. Lưu trữ

Mã YC	Chức năng	Input	Output
FR-24	Tự động đọc dữ liệu từ file khi khởi động	(không cần input)	Dữ liệu từ file .dat được nạp vào AVL / Hash / LinkedList / DynamicArray
FR-25	Tự động ghi dữ liệu ra file khi thoát / khi có thay đổi	(không cần input)	Dữ liệu hiện tại được ghi xuống file .dat
FR-26	Sao lưu dữ liệu theo ngày	(không cần input)	Bản sao dữ liệu được tạo trong data/backup/<ngày>/

3.7. Chức năng mở rộng (khuyến khích – không bắt buộc, được cộng điểm tối đa +10 theo thang điểm)

- Đăng nhập phân quyền (Admin / Thủ thư / Độc giả) – tăng bảo mật và phân hóa thao tác.
- Giao diện menu có màu, căn chỉnh bảng cho dễ đọc hơn.
- Xuất báo cáo dạng CSV để mở bằng Excel.
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ (Việt / Anh) cho giao diện.

4. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

Hạng mục	Mô tả
Hiệu năng	Các thao tác tìm/thêm/xóa chính (sách theo ISBN, độc giả theo CMND) phải đạt độ phức tạp trung bình O(log n) hoặc O(1); tìm

Hạng mục	Mô tả
	theo tiền tố đạt O(L) với L là độ dài chuỗi.
Độ tin cậy	Kiểm tra dữ liệu nhập (không để trống trường bắt buộc, định dạng ngày hợp lệ); xử lý ngoại lệ khi file dữ liệu thiếu hoặc sai định dạng (không được crash chương trình).
Khả năng bảo trì	Chia chương trình thành nhiều file .h/.cpp theo từng CTDL/chức năng; đặt tên biến/hàm có nghĩa; comment ở các hàm quan trọng.
Khả năng mở rộng	Thêm chức năng mới (vd: đăng nhập phân quyền, xuất CSV) không làm thay đổi cấu trúc các CTDL đã có.
Khả năng phục hồi	Có cơ chế sao lưu dữ liệu theo ngày để giảm thiểu rủi ro mất dữ liệu khi chương trình gặp lỗi.

5. YÊU CẦU CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ ÁNH XẠ CHỨC NĂNG

Bảng dưới đây ánh xạ từng CTDL bắt buộc (mục 4 của đề cương) tới chức năng sử dụng, kèm lý do chọn và độ phức tạp – sẽ được trình bày chi tiết hơn trong báo cáo cuối kỳ (Chương 5: Đánh giá).

#	CTDL	Ứng dụng cho	Lý do chọn	Độ phức tạp
1	AVL Tree	Quản lý sách theo ISBN	Cần tìm / thêm / xóa sách thường xuyên, cần cây luôn cân bằng để đảm bảo hiệu năng ổn định	O(log n)
2	BST	In danh mục sách theo tên (in-order)	Đề cương yêu cầu một BST riêng (không tự cân bằng) để đối chiếu với AVL	O(log n) TB, O(n) xấu nhất
3	Hash Table (separate chaining)	Quản lý độc giả theo CMND	CMND là khóa duy nhất, ưu tiên tốc độ tra cứu hơn là thứ tự	O(1) trung bình
4	Danh sách liên kết đơn	Danh sách phiếu mượn	Phiếu mượn phát sinh liên tục, chỉ cần thêm nhanh ở cuối, ít cần truy cập ngẫu nhiên	O(1) thêm cuối (có con trỏ tail)
5	Mảng động (tự cài đặt)	Lịch sử giao dịch	Chỉ cần thêm vào cuối và duyệt tuần tự để thống kê,	O(1) amortized

#	CTDL	Ứng dụng cho	Lý do chọn	Độ phức tạp
			không cần tìm kiếm phức tạp	khi thêm
6	Đồ thị (danh sách kề)	Gợi ý sách cùng thể loại (BFS/DFS)	Quan hệ giữa các thể loại / sách phù hợp biểu diễn dạng đồ thị	O(V + E)
7	Trie (CTDL tự tìm hiểu)	Autocomplete tên sách theo tiền tố	Tra cứu theo tiền tố nhanh hơn nhiều so với duyệt tuyến tính toàn bộ danh mục khi số lượng sách lớn	O(L), L = độ dài chuỗi tìm
8	Đọc / ghi file nhị phân	Lưu trữ toàn bộ dữ liệu (không CSDL)	Yêu cầu bắt buộc của đề cương – file nhị phân đọc/ghi nhanh hơn văn bản cho dữ liệu có cấu trúc	O(n) cho mỗi lần đọc/ghi toàn bộ

6. MÔ HÌNH DỮ LIỆU SƠ BỘ

6.1. Sách

Trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
isbn	std::string	Khóa chính (AVL Tree)
tenSach	std::string	Khóa phụ (BST, Trie)
tacGia	std::string	–
theLoai	std::string	Đỉnh trong Graph gợi ý
namXuatBan	int	–
soLuong	int	Số bản còn lại có thể mượn

6.2. Độc giả (DocGia)

Trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
cmnd	std::string	Khóa chính (Hash Table)
hoTen	std::string	–
email	std::string	–
sdt	std::string	–
loaiThe	enum LoaiThe	SINH_VIEN / GIANG_VIEN / VIP

6.3. Phiếu mượn (PhieuMuon)

Trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
maPhieu	std::string	Khóa chính (duy nhất cho mỗi phiếu)
cmndDocGia	std::string	Khóa ngoại → DocGia
isbnSach	std::string	Khóa ngoại → Sách
ngayMuon / ngayHenTra / ngayTra	std::string (dd/mm/yyyy)	ngayTra rỗng nếu chưa trả
trangThai	enum TrangThaiMuon	DANG_MUON / DA_TRA / QUA_HAN
tienPhat	double	Tính khi trả sách quá hạn

6.4. Giao dịch (GiaoDich)

Trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
maPhieu	std::string	Liên kết tới PhieuMuon tương ứng
loaiGiaoDich	std::string	"MUON" hoặc "TRA"
ngayThucHien	std::string (dd/mm/yyyy)	–

7. GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

Giao diện dạng menu console phân cấp: 1 menu chính và 5 menu con tương ứng 5 nhóm chức năng. Cấu trúc:

- Menu chính: Quản lý Sách | Quản lý Độc giả | Mượn – Trả sách | Thống kê – Báo cáo | Gợi ý – Tìm kiếm nâng cao | Thoát.
- Mỗi menu con lặp lại cho đến khi người dùng chọn "Quay lại" (0).
- Dữ liệu nhập sai định dạng (vd: năm XB không phải số) sẽ được báo lỗi và yêu cầu nhập lại, không làm dừng chương trình.

8. KẾ HOẠCH KIỂM THỬ SƠ BỘ

- Kiểm thử đơn vị: mỗi CTDL (AVLTree, BSTree, HashTable, LinkedList, DynamicArray, Graph, Trie) có test riêng trong thư mục tests/, viết ngay sau khi cài đặt xong từng CTDL (không đợi đến Tuần 9).
- Kiểm thử tích hợp: chạy thử toàn bộ luồng "thêm sách → thêm độc giả → lập phiếu mượn → trả sách → xem thống kê".
- Đo hiệu năng (Tuần 9, theo yêu cầu mục 9 của đề cương): so sánh AVL vs BST khi tìm kiếm, Hash Table vs tìm tuần tự, Trie vs duyệt tuyến tính – đo thời gian thực tế trên cùng bộ dữ liệu mẫu.

9. KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ 10 TUẦN

Tuần	Nội dung chính	Sản phẩm nộp
1	Nhận đề tài, viết SRS, tạo repo Git + cấu trúc thư mục	File SRS + repo GitHub (→ TÀI LIỆU NÀY)
2	Thiết kế CTDL cho từng chức năng, sơ đồ lớp, định nghĩa struct	File Design (có sơ đồ)
3	Cài đặt AVL Tree + BST quản lý/in danh mục sách	Code chạy được: quản lý sách
4	Cài đặt Hash Table quản lý độc giả, xử lý va chạm	Code chạy được: quản lý độc giả
5	Linked List (phiếu mượn), Dynamic Array (lịch sử), File I/O nhị phân	Chương trình đọc/ghi file OK
6	Chức năng mượn – trả sách, tính tiền phạt, kiểm tra ràng buộc	Mượn – trả chạy hoàn chỉnh
7	Graph (danh sách kề), BFS/DFS gợi ý, thống kê top 10	Chức năng gợi ý + thống kê
8	Cài đặt Trie (CTDL tự tìm hiểu), tích hợp autocomplete	Demo Trie hoạt động
9	Kiểm thử toàn diện, đo hiệu năng, sửa bug, viết user manual	Bảng so sánh hiệu năng + tài liệu
10	Hoàn thiện báo cáo, quay video demo, chuẩn bị slide, nộp + ký	Báo cáo + Video + Slide

4 mốc kiểm tra: cuối Tuần 2 (duyệt thiết kế), cuối Tuần 5 (thêm/tìm sách + độc giả + lưu file), cuối Tuần 7 (mượn-trả + gợi ý), cuối Tuần 9 (demo Trie + bảng so sánh hiệu năng).

10. RỦI RO VÀ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU

Rủi ro	**Mức độ**	**Biện pháp giảm thiểu**
Làm việc cá nhân, dễ trễ tiến độ khi trùng lịch học/thi các môn khác	Trung bình	Bám sát 4 mốc kiểm tra của đề cương, dự phòng buffer 2-3 ngày mỗi giai đoạn
Cài sai logic cân bằng AVL hoặc xử lý va chạm Hash Table	Cao	Viết test đơn giản (tests/) cho từng CTDL ngay sau khi cài đặt xong, không đợi đến Tuần 9 mới test
Mất / hỏng dữ liệu file nhị phân do đóng file sai cách hoặc chương trình crash giữa chừng	Trung bình	Cơ chế sao lưu theo ngày (mục 3.6); luôn kiểm tra giá trị trả về của các hàm đọc/ghi file
Trie xử lý sai với chuỗi tiếng Việt có dấu (nhiều byte UTF-8 cho 1 ký tự)	Trung bình	Giới hạn phạm vi: chuẩn hóa chuỗi (bỏ dấu, viết thường) trước khi insert/search vào Trie, ghi rõ giả định này trong báo cáo

11. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Đề cương Đồ án Tin học – Học kỳ I (2026-2027), GV Lương An Vinh, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.
- Giáo trình / slide bài giảng môn Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật (học kỳ trước).
- Tài liệu tham khảo về Trie sẽ được bổ sung sau khi tìm hiểu chi tiết ở Tuần 8.